நிரூபணம்

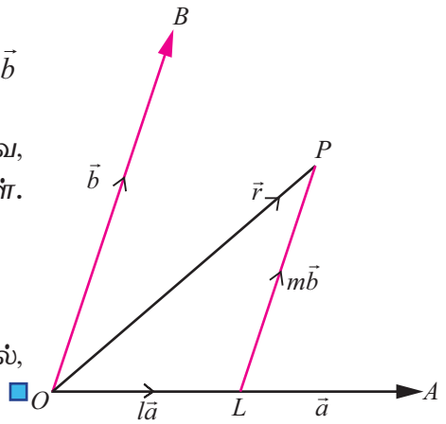
$\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ என்க. $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ என்க. மற்றும் $\vec{r}$ என்பது $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ அமைந்த தளத்தில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு வெக்டர் என்க.

OBக்கு இணையாக PL-ஐ வரைக. எனவே, $\overrightarrow{LP} = m\vec{b}$ மற்றும் $\overrightarrow{OL} = l\vec{a}$ ஆகும். இங்கு l மற்றும் m திசையிலிகள்.

இப்போது $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OL} + \overrightarrow{LP}$.

அதாவது, $\vec{r} = l\vec{a} + m\vec{b}$.

ஆகவே, $\vec{r}, \vec{a}, \vec{b}$ ஆகியவை ஒரு தள அமை வெக்டர்கள் எனில், $\vec{r}$ என்பது $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -ன் ஒருபடி சேர்க்கையாகும்



படம் 8.30

குறிப்பு 8.2

ஏதேனும் மூன்று ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமையாத வெக்டர்கள் ஒரு தள அமை வெக்டர்கள் எனில் இதில் எந்த ஒரு வெக்டரையும் மற்ற இரு வெக்டர்களின் ஒருபடிச் சேர்க்கையாக ஒரே வழியில் எழுதலாம். மேலும் இதன் மறுதலையும் உண்மையாகும்.

முடிவு 8.9

$\vec{a}, \vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ ஆகியவை ஒரே தளத்தில் அமையாத வெளியில் அமைந்த ஏதேனும் மூன்று வெக்டர்கள் எனில், வெளியில் அமைந்த எந்த ஒரு வெக்டரையும் $l\vec{a} + m\vec{b} + n\vec{c}$ என எழுதலாம். இங்கு l, m மற்றும் n ஆகியவை திசையிலிகளாகும்.

வரையறை 8.15

$\hat{i}$ மற்றும் $\hat{j}$ முறையே x மற்றும் y அச்சின் மிகைத் திசையில் அமைந்த அலகு வெக்டர்கள் என்க. $\vec{r}$ என்பது இத்தளத்தில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு வெக்டர் எனில், $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$ ஆகும். இங்கு x மற்றும் y மெய்யெண்கள். இங்கு $x\hat{i}$ மற்றும் $y\hat{j}$ ஆகியவை முறையே x மற்றும் y அச்சின் திசையில் $\vec{r}$ -ன் இருபரிமாணக் கூறுகள் ஆகும்.

நாம் இதுவரை இரு பரிமாணத்தில் விவாதித்த கூறுகளை முப்பரிமாண வெளிக்கும் விரிவுபடுத்தலாம்.

8.6.2 முப்பரிமாண வெளியில் ஒரு வெக்டரின் கூறுகள்
(Resolution of a vector in three dimension)

தேற்றம் 8.6

$\hat{i}$, $\hat{j}$ மற்றும் $\hat{k}$ ஆகியவை முறையே x, y மற்றும் z அச்சின் மிகை திசையில் O-வை ஆதியாகக் கொண்ட அலகு வெக்டர்கள் என்க. வெளியில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி. P-ன் நிலைவெக்டர் $\overrightarrow{OP}$ -ஐ ஒரே ஒரு வழியில் $\overrightarrow{OP} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ என எழுதலாம்.

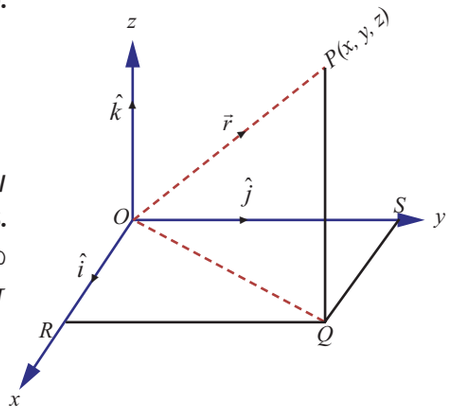
இங்கு, x, y, z மெய்யெண்கள். மேலும், $|\overrightarrow{OP}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

நிரூபணம்

P-ன் ஆயத்தொலைகள் (x, y, z) என்க. P-லிருந்து xy-தளத்திற்கு வரையப்பட்ட செங்குத்தின் அடிப்புள்ளி Q என்க. R மற்றும் S ஆகியவை Qவிலிருந்து முறையே x மற்றும் y-அச்சுகளுக்கு வரையப்பட்ட செங்குத்தின் அடிப்புள்ளிகள் என்க. $\overrightarrow{OP} = \vec{r}$ என்க.

அப்பொழுது $OR = x$, $OS = y$, $QP = z$.

எனவே, $\overrightarrow{OR} = x\hat{i}$, $\overrightarrow{RQ} = \overrightarrow{OS} = y\hat{j}$, மற்றும் $\overrightarrow{QP} = z\hat{k}$



படம் 8.31

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 66 25-03-2019 13:24:12